

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Департамент программной инженерии

**СОГЛАСОВАНО**  
Научный руководитель,  
преподаватель департамента  
программной инженерии

 \_\_\_\_\_ А.Н. Степанов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия»,  
кандидат технических наук

\_\_\_\_\_ В.В. Шилов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

|                |  |
|----------------|--|
| Подп. и дата   |  |
| № Инв. № дубл. |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подп. и дата   |  |
| Инв. № подл    |  |

**ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY**

Техническое задание  
**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**  
**RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

Исполнитель

Студент группы БПИ212  
 \_\_\_\_\_ Балабанов М.М.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**УТВЕРЖДЕН**

**RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

**ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY**

**Техническое задание**

**RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

**Листов 20**

|             |              |            |                |              |
|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. | № Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|             |              |            |                |              |

## Содержание

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>АННОТАЦИЯ</b>                                                  | <b>4</b> |
| <b>1 ВВЕДЕНИЕ</b>                                                 | <b>6</b> |
| 1.1 Наименование программы . . . . .                              | 6        |
| 1.2 Краткая характеристика области применения программы . . . . . | 6        |
| <b>2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ</b>                                 | <b>7</b> |
| <b>3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ</b>                                    | <b>8</b> |
| 3.1 Функциональное назначение . . . . .                           | 8        |
| 3.2 Эксплуатационное назначение . . . . .                         | 8        |
| <b>4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ</b>                                   | <b>9</b> |
| 4.1 Требования к функциональным характеристикам . . . . .         | 9        |
| 4.1.1 Требования к составу выполняемых функций . . . . .          | 9        |
| 4.1.2 Организация входных данных .....                            | 10       |
| 4.1.3 Организация выходных данных .....                           | 10       |
| 4.2 Требования к временным характеристикам .....                  | 10       |
| 4.3 Требования к интерфейсу .....                                 | 11       |
| 4.4 Требования к надежности .....                                 | 11       |
| 4.5 Условия эксплуатации.....                                     | 11       |
| 4.5.1 Климатические условия эксплуатации .....                    | 11       |
| 4.5.2 Требования к видам обслуживания .....                       | 11       |
| 4.5.3 Требования к численности и квалификации персонала .....     | 11       |
| 4.5.4 Требования к окружающей среде .....                         | 11       |
| 4.6 Требования к составу и параметрам технических средств .....   | 12       |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|          |                                                                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7      | Требования к информационной и программной совместимости . . . . .                                                   | 12        |
| 4.7.1    | Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . . .                                                     | 12        |
| 4.7.2    | Требования к программным средствам, используемым программой . . . . .                                               | 12        |
| 4.7.3    | Требования к защите информации и программ . . . . .                                                                 | 12        |
| 4.8      | Требования к маркировке и упаковке . . . . .                                                                        | 12        |
| 4.9      | Требования к транспортированию и хранению . . . . .                                                                 | 12        |
| <b>5</b> | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>                                                                        | <b>13</b> |
| 5.1      | Состав программной документации . . . . .                                                                           | 13        |
| 5.2      | Специальные требования к программной документации . . . . .                                                         | 13        |
| <b>6</b> | <b>ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                             | <b>14</b> |
| 6.1      | Ориентировочная экономическая эффективность . . . . .                                                               | 14        |
| 6.2      | Предполагаемая потребность . . . . .                                                                                | 14        |
| 6.3      | Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами . . . . . | 14        |
| <b>7</b> | <b>СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ</b>                                                                                    | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ</b>                                                                                   | <b>17</b> |
|          | <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b>                                                                             | <b>18</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b>                                                                                                 | <b>19</b> |
|          | <b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ</b>                                                                                   | <b>20</b> |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, определяющий цель, набор требований, структуру, свойства, методы и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка, исключающий двусмысленность толкования разными исполнителями.

Настоящее Техническое задание на разработку «Игра ‘Гипершахматы’ на движке Unity» содержит следующий ряд разделов:

- 1) «Введение»;
- 2) «Основания для разработки»;
- 3) «Назначение разработки»;
- 4) «Требования к программе»;
- 5) «Требования к программным документам»;
- 6) «Технико-экономические показатели»;
- 7) «Стадии и этапы разработки»;
- 8) «Порядок контроля и приемки»;
- 9) «Список использованных источников»;
- 10) приложения.

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, экономические преимущества разработки про-граммы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии разработки, этапы и содержание работ. В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

В разделе «Список использованных источников» указаны ссылки на источники, которые были использованы при разработке.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов [1];
  - 2) ГОСТ 19.104–78 Основные надписи [2];
  - 3) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам [4];
  - 4) ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом[7];
  - 5) ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [8].
- Изменения к техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603–78 [10], ГОСТ 19.604–78 [11].

Перед тем, как приступить к изучению данного документа, предполагается предварительное ознакомление с приведенной в Приложении 1 терминологией.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Наименование программы

**Наименование темы разработки:** «Игра ‘Гипершахматы’ на движке Unity»

**Наименование темы разработки на английском языке:** «‘Hyperchess‘ Unity game»

### 1.2 Краткая характеристика области применения программы

‘Гипершахматы’ представляют из себя шахматы с расширенным функционалом. Теперь партия делится на две стадии: драфт (поочередный выбор) новых уникальных фигур с их расположением на доске и непосредственно игра.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка ведется на основании приказа декана ФКН НИУ ВШЭ И.В. Аржанцева № 2.3-02/1112-04 от 11.12.2019 «Об утверждении тем, руководителей курсовых работ студентов образовательной программы Программная инженерия факультета компьютерных наук».

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



### 3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

#### 3.1 Функциональное назначение

Приложение “Гипершахматы” реализует игру, в которую играют два пользователя с одного устройства.

Вначале пользователям предлагается составить свой индивидуальный набор игровых фигур с заданными свойствами и способностями. Затем пользователи поочередно двигают фигуры по заданным правилам с целью поставить мат сопернику.

#### 3.2 Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются люди в возрасте от 6 до 90 лет, которым хочется удовлетворить свою интеллектуальную потребность и которым интересно сыграть в шахматы с новыми правилами и фигурами.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

### 4.1 Требования к функциональным характеристикам

#### 4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

1) В разрабатываемом приложении должен быть доступен матч двух игроков на одном устройстве.

2) В режиме «Игры на одном устройстве» игроки перед началом матча производят драфт фигур: случайным образом выбирается игрок, которому предлагается выбрать сторону или очередность выбора фигур. Второй игрок совершает оставшийся после первого игрока выбор. Далее игрокам должна быть дана возможность, поочередно выбирая, собрать свой набор фигур.

3) В режиме «Игры на одном устройстве» игрокам после стадии драфта предлагается поочередно совершать возможные ходы с одного устройства.

4) В режиме «Игры на одном устройстве» программа должна определять ситуации пата или мата, и в соответствующих ситуациях завершать матч и выводить информацию о результате.

5) В режиме «Игры на одном устройстве» игроку должна быть дана возможность увидеть предыдущие ходы. Для этого должна быть присутствовать плашка с ходами. Кликая на них или на стрелки под плашкой, игрок может наблюдать ходы на доске.

6) Игроку должна быть доступна возможность предложить оппоненту ничью или вернуть ход назад. Второму игроку должна быть доступна возможность принять или отклонить предложение.

7) Игроку должна быть доступна возможность сдаться.

#### 4.1.2 Организация входных данных

Данные поступают через мышку и/или клавиатуру компьютера. Также приложение подгружает набор фигур из файлов в папке с основной программой.

#### 4.1.3 Организация выходных данных

Данные отображаются через интерфейс приложения.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4.2 Требования к временным характеристикам

Время отклика приложения при стабильном подключении ПК к электропитанию не должно превышать одной секунды.

## 4.3 Требования к интерфейсу

- 1) Реализация на русском языке.
- 2) Главный экран должен содержать кнопки для создания матча на одном устройстве и выхода из игры.
- 3) В матче должны быть реализованы игровое поле, плашка с предыдущими ходами и стрелками для навигации по ней, список съеденных фигур, кнопки «Сдаться», «Ничья» и «Отменить ход».
- 4) При выборе фигуры должны подсвечиваться возможные ходы.

## 4.4 Требования к надежности

- 1) Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных (если не подразумевается отладка приложения);
- 2) Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя.

## 4.5 Условия эксплуатации

### 4.5.1 Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

### 4.5.2 Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

### 4.5.3 Требования к численности и квалификации персонала

Требования к квалификации пользователя не предъявляются.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

#### 4.6 Требования к составу и параметрам технических средств

В распоряжении пользователя должны быть ПК и стандартные средства ввода: клавиатура и мышка.

Минимальные требования, предъявляемые к hardware ПК пользователя:

- Процессор: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше;
- Оперативная память: 8 GB;

#### 4.7 Требования к информационной и программной совместимости

##### 4.7.1 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Программа должна быть разработана на движке Unity на языке программирования C# и/или Java.

##### 4.7.2 Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

#### 4.8 Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в закрытом режиме в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые файлы, набор готовых к работе кодов и прочие необходимые для работы файлы) и презентацию проекта.

#### 4.9 Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 5.1 Состав программной документации:

- 1) «Игра “Гипершахматы” на движке Unity». Техническое задание (ГОСТ 19.201–78);
- 2) «Игра “Гипершахматы” на движке Unity». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404–79);
- 3) «Игра “Гипершахматы” на движке Unity». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301–79);
- 4) «Игра “Гипершахматы” на движке Unity». Руководство оператора (ГОСТ 19.505–79);
- 5) «Игра “Гипершахматы” на движке Unity». Текст программы (ГОСТ 19.401–78).

### 5.2 Специальные требования к программной документации

1. Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [7] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).

2. Вся документация и программа сдается в электронном виде в формате .PDF в одном архиве формата .ZIP или .RAR

3. Итоговый вариант пояснительной записки должен быть загружен в LMS «НИУ ВШЭ» в модуль «ВКР/КР» и проверен системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 7 календарных дней до защиты. Лист, подтверждающий загрузку, должен быть сдан в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты курсовой работы.

4. Программная документация, отчет по курсовому проекту, отзыв руководителя курсового проекта, отчет из системы «Антиплагиат», код или ссылка на репозиторий, а также другие необходимые материалы должны быть загружены в систему LMS «НИУ ВШЭ» в личном кабинете в дисциплине «Курсовая работа» одним архивом не позднее, чем за 3 календарных дня до защиты курсовой работы.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

Данный курсовой проект не предусматривает расчет экономической эффективности.

### 6.2 Предполагаемая потребность

Данное приложение будет востребовано среди людей, желающих расширить возможности шахмат с целью повышения игрового эффекта, обеспечения большего количества игровых ситуаций, способствующих повышению занимательности игры.

### 6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика с приложениями, наиболее близкими к теме разрабатываемого проекта.

Таблица 1 – Аналоги

|                                         | «Chess.com» | «ChessMaster» | «Шахматная планета» | «Гипершахматы» |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|
| Классические шахматы                    | +           | +             | +                   | +              |
| Доступен новый нестандартный режим игры | +           | —             | —                   | +              |
| Доступен режим обучения                 | +           | +             | +                   | —              |
| Доступен режим игры на одном устройстве | +           | +             | —                   | +              |
| Доступен режим игры против компьютера   | +           | +             | +                   | —              |
| Доступен режим игры по сети             | +           | +             | +                   | —              |
| Доступно в России                       | —           | —             | +                   | +              |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

### 7.1 Необходимые стадии разработки, этапы, содержание работ и сроки выполнения

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

| Стадии разработки      | Этапы работ                                   | Содержание работ                                                                                                       | Сроки |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Техническое задание | Обоснование необходимости разработки          | Постановка задачи                                                                                                      |       |
|                        |                                               | Сбор исходных теоретических материалов                                                                                 |       |
|                        | Научно-исследовательский этап разработки      | Определение структуры входных и выходных данных                                                                        |       |
|                        |                                               | Предварительный выбор методов решения задач                                                                            |       |
|                        |                                               | Определение требований к техническим и программным средствам                                                           |       |
|                        |                                               | Обоснование возможности решения поставленной задачи                                                                    |       |
|                        | Разработка и утверждение технического задания | Определение требований к программному продукту                                                                         |       |
|                        |                                               | Выбор движка и языков программирования                                                                                 |       |
|                        |                                               | Разработка и согласование технического задания с научным руководителем                                                 |       |
|                        |                                               | Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS                                                                |       |
| 2. Рабочий проект      | Разработка программы                          | Предварительная разработка структуры программы                                                                         |       |
|                        |                                               | Программирование и отладка программы                                                                                   |       |
|                        | Разработка программной документации           | Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации) |       |
|                        | Испытания программы                           | Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний                                                    |       |
|                        |                                               | Проведение испытаний программы в соответствии с утверждением порядком и методикой                                      |       |
|                        |                                               | Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний                                            |       |
| 3. Внедрение           | Подготовка и передача программы               | Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты                                               |       |
|                        |                                               | Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва                            |       |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Продолжение таблицы 2

|  |  |                                        |  |
|--|--|----------------------------------------|--|
|  |  | Защита программного продукта комиссии. |  |
|--|--|----------------------------------------|--|

**7.2 Срок разработки конечного продукта**

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее  
 х.05.2023 – утвержденного приказом декана ФКН НИУ ВШЭ срока защиты курсовой работы.  
 Исполнитель – студент группы БПИ212, Балабанов Максим Михайлович.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## 8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79) [9].

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система про- граммной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [2] ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [3] ГОСТ 19.401-78 Текст программы. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [4] ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программ-ной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [5] ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [6] ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [7] ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.  
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [8] ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.  
//Единая система программной докумен-тации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [9] ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.  
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [10] ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной доку- ментации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [11] ГОСТ 19.604–78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные пе- чатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [12] Словарь шахматных терминов [Электронный ресурс] / ChessDeti. Режим доступа: <http://chessdeti.ru/articles/slovar.html>, свободный (дата обращения 12.02.2023)

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- [13] Chess.com [Электронный ресурс] / Chess.com. Режим доступа: <https://www.chess.com/>,  
недоступно в РФ (дата обращения 12.02.2023)
- [14] Шахматная планета [Электронный ресурс] / Шахматная планета. Режим доступа:  
<http://chessplanet.ru/pages/game-zone>, свободный (дата обращения 12.02.2023)

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## **ТЕРМИНОЛОГИЯ**

Таблица 3 – Терминология

| <b>Термин</b> | <b>Значение</b>                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Драфт         | Процедура выбора игроками фигур, не задействованных ни за одну команду.                                                                      |
| Мат           | Ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. |
| Шах           | Ситуация в шахматах и их вариантах, когда король находится под боем, то есть под угрозой взятия на следующем ходу.                           |
| Пат           | Положение в партии в шахматах и их вариантах, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться.                          |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

[illegible]